

第 7 题



对有限集 X 与整数 t , 记 $X + t = \{x + t \mid x \in X\}$, $\sigma(X)$ 为 X 中所有元素之和.

问: 是否对任意整数 $m \geq 2$, 均存在 m 元正整数集 A 和 m 个互不相同的整数 $t_1, t_2, \dots, t_m$, 使得

$$\sigma(A \cup (A + t_1)) = \sigma(A \cup (A + t_2)) = \dots = \sigma(A \cup (A + t_m))?$$

第 8 题



给定整数 m, n , 满足 $n > 2m > 2$. 某团体共有 n 名成员, 某些成员之间是朋友关系, 朋友关系是相互的. 现要分成 m 个委员会, 每名成员恰参与一个委员会. 首先确定了每个委员会的主任与副主任, 此时发现恰有一种方式分配剩余 $n - 2m$ 名成员到各委员会中, 使得每个委员会的全体成员 (包括主任和副主任) 两两都是朋友. 这里允许一个委员会仅有主任和副主任两人. 求该团体 n 名成员中 (无序) 朋友对数目的最大可能值.

第 9 题



设 m, n 是正整数, P_1, P_2 是 m 元非常值整系数多项式, Q_1, Q_2 是 n 元非常值整系数多项式. 已知对任意整数 $a_1, \cdots, a_m; b_1, \cdots, b_n$ (可以相同), 若 $P_1(a_1, \cdots, a_m) \neq Q_1(b_1, \cdots, b_n)$, 则

$$\frac{P_2(a_1, \cdots, a_m) - Q_2(b_1, \cdots, b_n)}{P_1(a_1, \cdots, a_m) - Q_1(b_1, \cdots, b_n)} \in \mathbb{Z}.$$

求证: 存在一元有理系数多项式 R , 使得 $P_2 = R(P_1)$ 且 $Q_2 = R(Q_1)$.

自主选拔在线平台

自主选拔在线平台 (原自主招生在线) 创办于 2014 年, 历史可追溯至 2008 年, 总部位于北京, 是国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级, 网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市 (自治区), 全国超 95% 以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注, 在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念, 不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式, 尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务, 为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

